## 1 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Fie G un graf neorientat conex avand ponderi diferite pe muchii (fiecare muchie are alt cost). Fie e_max si e_min muchiile de cost maxim respectiv minim. Care dintre urmatoarele afirmatii este FALSA?
Alegeți o opțiune:

- a. Niciun AMA nu contine e_max
- b. Toti AMA trebuie sa contina e_min
- c. Daca e_max apartine AMA, stergerea lui conduce la pierderea conectivitatii AMA-ului
- d. G are un AMA unic

**Feedback**

Răspunsul corect este: Niciun AMA nu contine e_max

## 2 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Fie o problemă care are trei variabile cu următoarele domenii, A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7} și C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Știind că între cele trei variabile sunt definite restricțiile A + B == 7 și B == C, care sunt domeniile variabilelor după aplicarea algoritmului AC1 ?
Alegeți o opțiune:

- a. A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}
- b. A = {1, 2}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}
- c. A = {2}, B = {5}, C = {5}
- d. A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}

**Feedback**

Răspunsul corect este: A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

## 3 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Un algoritm A* (cu o euristică admisibilă) este întotdeauna:
Alegeți o opțiune:

- a. nici complet nici optimal
- b. complet
- c. complet și optimal
- d. optimal

**Feedback**

Răspunsul corect este: complet și optimal

## 4 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Dându-se un test grilă care trebuie rezolvat în 10 minute, ce conține 4 întrebări care au punctajele 56, 35, 24 și 27 și care necesită un timp de rezolvare de 8, 7, 4, 3 minute se cere să se identifice punctajul maxim ce poate fi obținut, știind că se dau punctaje parțiale pentru rezolvarea întrebărilor presupunând o rezolvare a întrebărilor uniformă în timp (ex: pentru prima întrebare se vor acorda 56/8 puncte pentru fiecare minut alocat).
Alegeți o opțiune:

- a. 56

b. 68

c. 62

d. 76

**Feedback**

Răspunsul corect este: 76

## 5 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Ce se schimbă la algoritmul lui Dijkstra pentru grafuri aciclice orientate?
Alegeți o opțiune:

a. Nu se poate schimba ceva

b. Nu se mai poate aplica

c. Se transformă arcele orientate în neorientate

d. Se poate eficientiza printr-o sortare topologică

**Feedback**

Răspunsul corect este: Se poate eficientiza printr-o sortare topologică

## 6 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Rulând algoritmul Quicksort pentru a sorta crescător vectorii v1 = [1 4 3 2 6 8 7 5] și v2 = [5 4 3 2 1] se obțin timpii t1 și t2. Ce puteți spune despre cei 2 timpi?

Alegeți o opțiune:

- a. cei 2 timpi nu pot fi comparați pentru că dimensiunea vectorului de sortat este diferită.
- b. t1 < t2
- c. t1 = t2
- d. t1 > t2

**Feedback**

Răspunsul corect este: t1 < t2

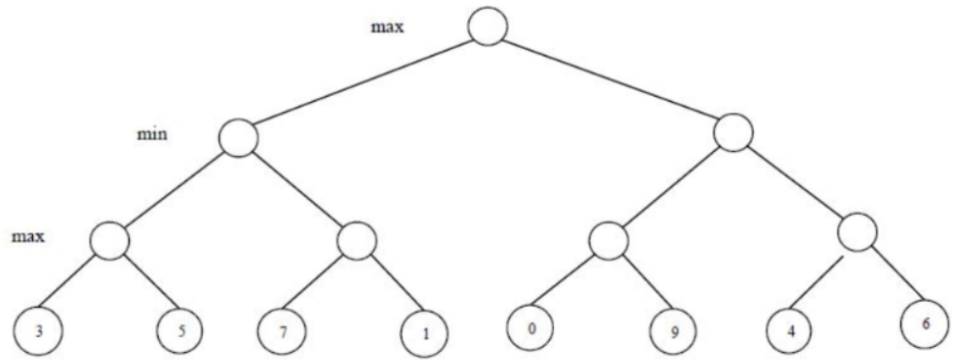
## 7 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Pentru arborele minimax din figura următoare, menționați care sunt tăieturile alfa-beta dacă parcurgem nodurile de la dreapta spre stânga (în oglindă față de o parcurgere normală):




Alegeți o opțiune:

- a. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 3
- b. Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0
- c. Niciuna dintre celelalte variante nu este corectă
- d. Sunt trei tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 7, a treia frunza cu valoarea 3

**Feedback**

Răspunsul corect este: Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0

## 8 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Cum se modifică complexitatea și timpul de execuție pentru algoritmul de sortare prin interclasare dacă la fiecare pas impar împarte vectorul de dimensiune n în doi subvectori de dimensiune 1, respectiv n-1, iar la fiecare pas par împarte vectorul în doi subvectori de dimensiune egală:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Timpul de execuție crește de 2 ori
- b. Ordinul de creștere va fi mai mic
- c. Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn)
- d. Ordinul de creștere va fi mai mare

**Feedback**

The correct answers are: Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn), Timpul de execuție crește de 2 ori

## 9 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Intr-un graf G neorientat se aplica algoritmul DFS si se obtine o padure de arbori DFS T. Fie u un nod din G si v primul nod alb vizitat de DFS dupa u. Care dintre afirmatiile de mai jos este intotdeauna corecta?
Alegeți o opțiune:

- a. (u, v) este muchie in G si v este descendent al lui u in T
- b. (u, v) este muchie in G si u este descendent al lui v in T

c. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

d. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u si v au acelasi parinte in T

**Feedback**

Răspunsul corect este: Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

## 10 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Care este complexitatea maximă a sortării a n numere folosind Quicksort Randomizat?
Alegeți o opțiune:

a. O(n^2)

b. O(n * log(n))

c. O(n!)

d. O(n)

**Feedback**

Răspunsul corect este: O(n^2)

## 11 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

MINIMAX se poate aplica la jocul de șah în situația următoare:
Alegeți o opțiune:

a. Niciodată

b. Întotdeauna

c. Întotdeauna, dar folosind tăierea alfa-beta

d. Dacă se aplică pe un număr mic de niveluri și se folosesc funcții de evaluare a pozițiilor

**Feedback**

Răspunsul corect este: Dacă se aplică pe un număr mic de niveluri și se folosesc funcții de evaluare a pozițiilor

## 12 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Fie G un graf ponderat avand toate ponderile mai mari ca 1 si G' același graf dar la care ponderea fiecarei muchii este patratul ponderii din primul graf. Daca T este AMA pentru G avand costul t si T' este AMA pentru G' avand costul t', care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
Alegeți o opțiune:

a. Niciunul din celelalte raspunsuri

b. T' = T, t' = t ^ 2

c. T' = T, t' < t ^ 2

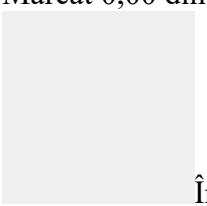
d. T' != T, t' = t ^ 2

**Feedback**

Răspunsul corect este: T' = T, t' < t ^ 2

## 13 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Care este numărul maxim posibil de arbori de parcurgere în adâncime a unui graf orientat conex (dacă considerăm graful neorientat, dar nu obligatoriu tare conex) cu n noduri?
Alegeți o opțiune:

- a. n/2
- b. n-1
- c. 1
- d. n

**Feedback**

Răspunsul corect este: n

## 14 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Ce corespondențe sunt corecte între afirmațiile a), b), c), d) și i., ii., iii., iv.?
a) Greedy;
b) DFS;
c) Programare Dinamica;
d) Divide et Impera;

i. distanțele minime dintre oricare 2 noduri din graf;
ii. Quicksort;
iii. constructie AMA;
iv. componente conexe
Alegeți o opțiune:

- a. a-iv, b-i, c-ii, d-iii
- b. a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- c. a-ii, b-iv, c-i, d-iii
- d. a-iii, b-iv, c-i, d-ii

**Feedback**

Răspunsul corect este: a-iii, b-iv, c-i, d-ii

## 15 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

 Întrebare cu flag

**Textul întrebării**

Tehnica programării dinamice se utilizează atunci când:
Alegeți o opțiune:

- a. problema are proprietatea substructurii optimale
- b. avem nevoie de un algoritm mai rapid decât greedy
- c. oricând avem de rezolvat o problemă de optimizare
- d. problema de rezolvat poate fi redusă la problema 3-SAT

**Feedback**

Răspunsul corect este: problema are proprietatea substructurii optimale